

1. ENERGIA

Fontes de energia são basicamente recursos naturais ou artificiais, nos quais utilizamos para a obtenção de algum tipo de energia. Consequentemente, as fontes de energia possuem relação direta com o meio ambiente, pois tudo depende da forma que ela será utilizada pelo ser humano, podendo causar impactos ao ambiente, sejam eles graves ou não. Cerca de 42% da produção da matriz energética brasileira é proveniente de fontes renováveis de energia. A matriz energética brasileira é mais renovável que a matriz mundial, que se baseia, principalmente, no uso de combustíveis fósseis para produção de energia, ou seja, o Brasil emite menos gases de efeito estufa do que outros países.

Existem, hoje, no Brasil, 536 usinas eólicas, nas quais funcionam cerca de 6,6 mil cataventos, número que coloca o Brasil como líder na América Latina nesse tipo de produção de energia. Contudo, a principal fonte de energia do Brasil ainda é proveniente das usinas hidrelétricas, que representam, aproximadamente, 64% do potencial elétrico do país. A produção de energia proveniente do uso de biomassa corresponde a cerca de 9,2% da matriz energética brasileira, já a eólica representa em torno de 8,5% da matriz.

Quando falamos de fontes renováveis, estamos falando daquelas fontes que são repostas naturalmente, mas mesmo assim, não são infinitas. Como fontes renováveis, pode-se falar sobre o vento e a luz solar, que são infinitas e a água, que é finita. Nem toda fonte de energia renovável é limpa, pois pode conter poluentes, terminando em um impacto ambiental.

Um exemplo de energia renovável é a Energia Eólica, que é obtida por meio do vento, ou seja, é infinita. Basicamente, os ventos ativam turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Atualmente, esse método de obtenção de energia não é muito utilizado, por conta do seu alto custo, pois não gera emissão de poluentes na atmosfera e pode apresentar baixos impactos ambientais. Alemanha, China e Estados Unidos são alguns dos países que investem recursos nessa área.

Além da Energia Eólica, pode-se falar da Energia Solar, que faz o aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade. É uma fonte inesgotável de energia. Existem duas formas de captar a luz do sol para a geração de energia: a fotovoltaica e a térmica.

Na fotovoltaica, são utilizadas células específicas que empregam o “efeito fotoelétrico” para produzir eletricidade. Já na térmica, é utilizado o aquecimento da água tanto para uso direto quanto para geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de energia. Igual a Energia Eólica, o custo para a sua utilização é alto, consequentemente, ainda não é muito utilizada, mas pode-se afirmar o aumento do seu uso no mercado.

Também pode-se falar sobre a Energia Hidrelétrica, que faz o aproveitamento dos rios para movimentação das turbinas de eletricidade. Nas usinas hidrelétricas, constroem-se barragens no leito do rio para represamento da água que será utilizada no processo de geração de eletricidade. As barragens devem ser construídas em rios que apresentem desníveis em seus terrenos a fim de diminuir a superfície inundada, é recomendável a instalação em rios de planalto, pois os impactos ambientais são menores.

Além dessas, temos a Biomassa, que consiste na queima de substâncias de origem orgânica para produção de energia. Ocorre por meio da combustão de materiais

como lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerada uma fonte de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese.

Já as fontes não renováveis são aquelas que podem se esgotar, como o petróleo, os combustíveis fósseis, a energia nuclear, entre outros. Os combustíveis fósseis são utilizados para a produção de eletricidade em estações termelétricas, que geram índices altíssimos de poluição por meio da sua queima. Os três tipos principais são petróleo, carvão mineral e gás natural. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética global advém dos três principais combustíveis fósseis citados acima. Muitos países dependem da exportação desses produtos, enquanto outros tomam medidas geopolíticas para consegui-los.

Na energia nuclear, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio-235, um material altamente radioativo. Embora as usinas nucleares sejam menos poluentes do que outras estações semelhantes, como as termelétricas, ainda são poluentes, pois o vazamento do lixo nuclear produzido e a ocorrência de acidentes podem gerar graves impactos e muitas mortes.

- pode se falar sobre Itaipu na questão do uso da energia renovável em termelétricas..

2. Manganês

O manganês (Mn) é um metal de transição com número atômico 25. Ele apresenta brilho metálico característico, alta dureza e quebradiço, podendo sofrer processos corrosivos. Esse metal é abundante na natureza, podendo ser encontrado em muitos tipos de minerais, de onde pode ser extraído por processos de eletrólise ou reações exotérmicas de redução. A siderurgia é o setor que consome quase todo o manganês extraído da natureza. A principal aplicação não metalúrgica do manganês se dá no armazenamento de energia. Ele participa da composição de eletrodos para pilhas secas, conhecidas como pilhas zinco/carbono ou pilhas de Leclanché. O manganês também pode ser empregado em pilhas alcalinas, compostas por zinco (Zn) e dióxido de manganês (MnO₂), em que hidróxido de potássio (KOH) age como eletrólito. O manganês não é um componente direto de turbinas, mas é um metal essencial na produção de ligas metálicas, especialmente o aço e o ferro fundido, usados na fabricação de diversos componentes de alta resistência, como os das turbinas eólicas, que requerem materiais duráveis e resistentes a condições extremas. Além disso, o manganês e outros minerais associados, como o cobalto, são cruciais para a fabricação de baterias de carros elétricos e turbinas de avião. O manganês não é um componente primário das turbinas eólicas, mas sim de ligas metálicas usadas em sua construção. As vantagens incluem maior resistência e durabilidade de componentes de aço e magnésio, além de amplo uso em eletrônica que, indiretamente, beneficia as turbinas através de componentes. Desvantagens potenciais incluem custos de produção, a corrosão do metal se não for protegido por revestimentos e a necessidade de manutenção para garantir o funcionamento do equipamento.

3. LIGAS METÁLICAS

As ligas metálicas são materiais formados pela mistura de dois ou mais componentes, dos quais pelo menos um é metal. O metal deve, ainda, ser encontrado em maior quantidade na mistura. Elas são criadas a partir do aquecimento entre os componentes da liga até os seus respectivos pontos de fusão, de modo conjunto ou isolado, seguido de esfriamento e solidificação.

As ligas se caracterizam por fornecer ou modificar propriedades que os metais não apresentam. As ligas oferecem propriedades que os metais isoladamente não possuem, contribuindo para que possam ser utilizados em diversas finalidades. O "ciclo de vida" das ligas metálicas abrange a sua criação (fusão, resfriamento e formação de microestruturas), a sua aplicação e utilização prolongada devido à sua durabilidade e as opções de reutilização ou reciclagem ao fim da vida útil, que envolve a fusão dos materiais para criar novas ligas e assim reduzir o impacto ambiental. As vantagens de usar ligas metálicas nas turbinas eólicas incluem resistência a condições extremas e desgaste, leveza, e versatilidade no fabrico. As desvantagens estão relacionadas com a corrosão causada pela exposição a condições climáticas adversas, que exige o uso de revestimentos protetores e manutenção, e o facto de o peso do metal poder impactar a eficiência da turbina. As ligas metálicas são divididas em:

- Ligas metálicas ferrosas: Apresentam o ferro como principal constituinte. Em geral, apresentam facilidade de sofrer corrosão. Exemplos: aço e ferro fundido.
- Ligas metálicas não-ferrosas: Como o nome indica, não apresentam ferro. São mais resistentes à corrosão. Exemplos: ligas de alumínio, bronze, latão e amálgama.

Dentre estas características destacam-se:

- Condutividade elétrica e térmica;
- Resistência à corrosão;
- Brilho;
- Resistência mecânica;
- Temperatura de fusão.

4. FONTES:

<https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/manganes.htm>

<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/fontes-energia.htm>

<https://www.todamateria.com.br/ligas-metalicas>